

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

169153

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Serviço de Suporte	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Limpo Desenergizado	
Data programada início: 19/08/2026	Data programada fim: 20/08/2026	
CT Responsável: M3PLT3	Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não	Prioridade B
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP02-TR1-RV06-RW01	ROLO DE IMPACTO LD ESQUERDO	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP02-TR1-RV06	ROLETE DE IMPACTO	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0060	GUINDASTE 30T OU SUPERIOR	GDTKP030	3	8.0	24.0	
0070	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	3	2.0	6.0	
0220	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO:	M3PLT3MA	3	1.0	3.0	

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO:

Seguir conforme PRO-030829: Diretriz para trabalho com içamento de cargas

Preparar documentações da tarefa a ser executada;

preparar ferramentas para execução da tarefa junto a ferramentaria;

Mobilizar ferramentas da ferramentaria para area de trabalho;

Preparar materiais/componentes para realização da tarefa;

mobilizar materiais/componentes para local da tarefa;

fazer bloqueio do equipamento;

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

Obs.: Para realizar movimentação de cargas, utilizar caminhão muck e guindaste quando a peça a ser içada/posicionada ultrapassar os 20kg.

Retirar bloqueio do equipamento.

Verificar projeto de montagem do andaime;

Verificar local de montagem do andaime para retirar previamente qualquer dúvida de montagem ou do serviço a ser executado;

Obs.: Caso identificado alguma divergência entre o planejado nesta OM, projeto de montagem e histórico de montagem em campo, deve ser informado ao líder imediato da empresa responsável por montagem de andaime para efetuar as devidas correções para evitar.

Isolamento da área para preparação dos racks de andaime;

Verificar condição das abraçadeiras, tubos e pranchas de madeira que serão utilizadas na montagem de andaime

Separar os materiais de andaime (pranchas, rodapés, tubos, multidirecionais, abraçadeiras, proteções de abraçadeiras, sapatas, arcos multidirecionais e escadas de acordo com o planejamento desta OM

Obs.: Garantir que todos os materiais preparados para esta OM não possuam empena, tricas e avarias que comprometam a segurança dos envolvidos na montagem e manutenção do equipamento;

Montar material de montagem em racks de andaime para serem transportados em caminhão ao local da manutenção;

Posicionar material sobre o caminhão para ser transportado ao local de manutenção;

Transportar material do local de preparação para o local da atividade com auxílio do caminhão Munck;

Posicionar materiais para a execução da atividade no local da manutenção

Mobilizar ferramentas para o local da manutenção;

Realizar isolamento e a sinalização dos materiais e ferramentas no local da atividade.

0270	MONTAR ANDAIME	M3PLT3MA	3	3.0	9.0	
------	----------------	----------	---	-----	-----	--

MONTAR ANDAIME

EXECUTAR ANDAIME CONFORME Procedimento de Montagem e Desmontagem de Andaime REFEENTE A EMPRESA CONTRATADA

0290	DESMONTAR ANDAIME	M3PLT3MA	3	1.5	4.5	
------	-------------------	----------	---	-----	-----	--

DESMONTAR ANDAIME

Verificar projeto ou croqui do andaime para desmontagem

Desmontar andaime para acesso utilizado na execução da atividade de manutenção

Verificar condição das abraçadeiras, tubos e pranchas de madeira que foram utilizadas na montagem de andaime

Organizar os materiais de do andaime em local isolado e sinalizado fora do equipamento

Informar e sinalizar para a manutenção a conclusão da desmontagem do andaime

0320	DESMOBILIZAÇÃO-5S:	M3PLT3MA	3	0.5	1.5	
------	--------------------	----------	---	-----	-----	--

DESMOBILIZAÇÃO-5S:

Seguir conforme PRO-030842: Organizar, segregar e recolher resíduos.

Realizar bloqueio do equipamento;

Recolher materiais e ferramentas utilizados na atividade;

Realizar corte de peças de maior porte para facilitar manuseio e descarte com auxílio de conjunto oxicorte e ou lixadeira;

Realizar descarte correto dos resíduos;

Desmobilizar recursos e fazer 5s no local da tarefa;

Obs.: utilizar caminhão muck ou guindaste(>,<) quando necessario(>,<) para realizar movimentação de cargas;

Retirar bloqueio do equipamento.

Montar material utilizada em racks de andaime para serem transportados com caminha ao canteiro ou local destina;

Posicionar material sobre o caminhão para ser transportado ao canteiro ou local específico de armazenamento;

Transportar material do local de preparação para o local da atividade com auxílio do caminhão Munck;

Desmonta racks de andaime e armazenar as peças deixando-as devidamente separadas e organizadas;

Recolher e transportar e devolver ferramentas;

Recolher e acondicionar corretamente todo resíduo gerado;

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

Descartar as sucatas e resíduos de manutenção nas caçambas de coleta seletiva.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT3	MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02
0020	M3PLT3	MAPEAMENTO DE RISCOS ANDAIMES

MAPEAMENTO DE RISCOS ANDAIMES

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;
PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;
PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;
PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;
PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 6494:1990- Segurança nos andaimes;
NR 18-Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
NR 35-Trabalho em Altura;
RAC-PRO-025561
PNR 000069-Requisitos de Atividades Criticas - RAC-VALE
Especificações técnicas de empresas especializadas.

DOCUMENTAÇÃO VALE S/A:

PRO 025561 Diretrizes para Realização de Atividades em Altura.
PNR 000069 Requisitos de Atividades Críticas - RAC.
PRO 028051 # Ferramentas formais de análise de risco - SSMARO
PNR-000031 - Diretrizes para Permissão de Trabalho Seguro
PNR 000068 - Diretrizes para ART

RISCOS ALTOS E MEDIDAS DE CONTROLE ASSOCIADAS A ATIVIDADE:

PASSO DA ATIVIDADE: Auxiliar no içamento de carga guindaste.

SITUAÇÃO DE RISCO:

ATINGIDO POR QUEDA DE PEÇAS/ESTRUTURAS/EQUIPAMENTOS /FERRAMENTAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

- 1- Manter a área de trabalho isolada e sinalizada.
- 2- Fazer uso de corda guia para movimentação e ajuste de peças e materiais.
- 3- Realizar check list de acessórios de carga (cintas de elevação, estropos, manilhas, corda guia)
- 4- Realizar manobras sempre com auxílio de sinaleiro treinado em amarração de carga RAC05

PASSO DA ATIVIDADE: Montagem e desmontagem de andaime com auxílio ferramentas manuais (chave catraca, martelo de unha, arco e serra serrote, corte frio e materiais (pranchões, tubo roll galvanizado e abraçadeiras de andaime, rodapé, sapatas, luva de união, escada, pregos, e arco, e capa de proteção.

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01**DESCRIÇÃO:** MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02**SITUAÇÃO DE RISCO:**

QUEDA DE PESSOA DE NÍVEL DIFERENTE

MEDIDAS DE CONTROLE:

- 01- Realizar análise de risco do local;
- 02- Fazer leitura da ART conforme PNR0068(ART)
- 03- Utilizar cinto de segurança com ancoramento na estrutura do tubo vida independente da estrutura ou (uso de trava quedas CASO NÃO TENHA O TUBO VIDA INDEPENDENTE DA ESTRUTURA DO ANDAIME) em andaimes suspenso.
- 04- Preencher o check list do cinto de segurança e fazer a utilização do travas quedas.
- 05- Só montar o andaime com projeto e memorial de cálculo do andaime, placa de liberação por um profissional habilitado e treinado. (VALE/FISCALIZADORA)

0030	M3PLT3	ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA
------	--------	----------------------------------

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

=====

FAZER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

- Reunir a equipe e providenciar a leitura e entendimento da tarefa via O.M;
- Providenciar a leitura e entendimento dos riscos da atividade na ART;
- Garantir que todos estejam com treinamento de RAC e passaporte em dia;
- Garantir que todos os participantes da atividade assinem a documentação de segurança;
- Garantir a liberação da documentação de segurança.

=====

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Capacete com jugular;
- Óculos de segurança;
- Botina manobreiro;
- Abafador tipo concha;
- EPI's específicos consultar ART da tarefa.

=====

REALIZAR 5S DO LOCAL

- Agrupar todos os resíduos encontrados;
- Separar o resíduo por classe;
- Separar os resíduos perigosos como lâmpadas, baterias e contaminados com óleo e graxa;
- Acondicionar os resíduos em sacos plásticos na cor correta para cada tipo de resíduo;
- Segregar os cabos velhos dentro das caçambas para descarte;
- Materiais perigosos devem ser acondicionados em tambores;
- Segregar corretamente os materiais retirados;
- Providenciar o descarte correto dos resíduos encontrados;
- Providenciar o MID para os resíduos perigosos;
- Transportar os resíduos para o CMD;
- Organizar ferramentas e equipamentos.

=====

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de iniciar a atividade certificar-se que todos os envolvidos estejam com passaporte válido e capacitação de acordo com

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

a atividade;

- A utilização da OM não desobriga a elaboração da ART e Checklist;
- Após a leitura e entendimento dos passos da atividade, verificar se sua ART contempla todos os passos da atividade, caso

não contemple favor inserir na complementar;

- Só executar os passos deste procedimento se estiver apto (Física e mentalmente);
- Ao entrar em áreas desconhecidas, procurar orientações dos responsáveis pelo local;
- Respeitar isolamento de áreas de risco;
- Mantenha seu ambiente de trabalho sempre limpo e organizado;
- Ao trabalhar em local exposto ao sol, providenciar hidratação para si e para a equipe, aplicando o CUIDADO ATIVO GENUÍNO;
- Programar-se adequadamente para a refeição para evitar pressa desnecessária;
- Verificar se os produtos químicos a serem aplicados na estão devidamente acondicionados e as FISPQS disponíveis.

=====

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato;
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.

=====

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

- Até 20kg = Posso pegar sozinho;
- De 21kg até 40kg = Só posso pegar em dupla;
- Acima de 40kg = Só posso pegar usando dispositivo auxiliar
- Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e realizar movimentos bruscos;
- Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso.

=====

COR PERMITIDA DO TRIMESTRE (PRO-025195):

VERMELHO: Janeiro - Fevereiro - Março

AMARELO: Abril - Maio - Junho

VERDE: Julho - Agosto - Setembro

AZUL: Outubro - Novembro # Dezembro

0040	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0050	M3PLT3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

Chave catraca 7/8" de sextavado interno
Cintos porta chave catraca para montador de andaime
Dispositivo de amarração retrátil de chave catraca
Segmento de corda de poliéster trançada de 2,5mm x 1500mm
Obs.: para fixação da chave catraca durante a montagem e desmontagem de andaime
Cinta de içamento com capacidade igual ou maior a 4000kg
Cabo de aço para içamento com capacidade igual ou maior a 4000kg
Proteção para cinta/cabo de aço
Segmento de corda de poliéster trançada de 12mm
Martelo de unha com cabo
Serrote de 16"

0061	M3PLT3	BALIZAMENTO
------	--------	-------------

0170	ANDAIME	ORÇAMENTO DE ANDAIME:
------	---------	-----------------------

ORÇAMENTO DE ANDAIME:

ID: 44952

TEMPO DE MONTAGEM: 1,5 h TEMPO DE DESMONTAGEM: 1 h ALT: 1,8

LARG: 1,5

COMP: 2,5

M³: 6,75

ORÇ: PLA2024-14

0230	M3PLT3	PASSO A PASSO DA TAREFA
------	--------	-------------------------

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

PASSO A PASSO DA TAREFA

MONTAR E DESMONTAR ANDAIME PARA TROCAR 10 ROLOS NA MESA DE IMPACTO DA RODA DE CAÇAMBAS DA RP02

DADOS TÉCNICOS

Os andaimes devem ser convencionais de tubos lisos e acessórios (abraçadeiras e luvas), ou do tipo tubular de travamentos por encaixe tipo cunha, não sendo permitidos andaimes de encaixe simples por quadro, e apresentar os seguintes requisitos:,,

Guarda-corpo formado por 0,20m de rodapé, um travessão intermediário à 0,70m e travessão superior à 1,20m;,,

Piso (plataforma de trabalho toda preenchida e livre);,,

Escada de acesso;,,

Sem rodízio (rodas);,,

Dispositivo de fechamento do acesso à plataforma de trabalho recompondo o guarda-corpo ao redor de toda a plataforma;,,

Fabricado em tubo de aço galvanizado DIN 2440 sem costuras de 1 ½", com espessura mínima de 3,05 mm, abraçadeiras fixas com capacidades mínimas de: carga de 800kg e giratória de 400 kg, luva e base fixa e ajustável, com capacidade mínima de carga de 2.268

”

Montado para resistir às solicitações a que estará submetido;,,

Indicar as cargas admissíveis de trabalho;,,

Nota Especial: Para trabalhos em subestações elétricas em que seja indispensável à realização de atividades com circuito parcial ou totalmente energizadas, os trabalhadores direcionados para execução da atividade devem passar por treinamento específico.

=====

PASSO A PASSO:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES:

EXECUTAR ATIVIDADE DE MONTAGEM ANDAIME CONFORME Procedimento de Montagem e Desmontagem de Andaime REFEENTE A EMPRESA CONTRATADA.

OBS.:

- Verificar projeto ou croqui do andaime para montagem/desmontagem
- Verificar condição das abraçadeiras, tubos e pranchas de madeira e etc...
- Organizar os materiais de andaime em local isolado e sinalizado fora do equipamento
- Informar e sinalizar para a manutenção a conclusão da montagem/desmontagem do andaime

0350	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

0360	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

- (S) Documentação de segurança associada
- (S) Tem HH planejado na OM?
- (S) Mobilizações / Desmobilizações
- (S) Materiais / Componentes
- (S) Lista de ferramentas
- (S) Centro de trabalho tipo Máquina
- (S) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

- (N) Interferência com outro ativo. Qual?
- (N) Posicionamento da Cabeça móvel
- (N) Bloqueio de Porta Aberta
- (N) Sensoriamento Preditiva
- (N) Fabricação em Oficina

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

- (N) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)
(S) Iluminação
(S) Pontos de Tomadas 220 e 440 V
(N) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)
(N) Necessita de Desligamento da Máquina?
(N) Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?
(N) Necessita de Interdição de vias?
(N) Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?
(N) Será necessário solicitação de Força?

LIMPEZA

- (S) Limpeza
(S) Capina
(N) Desengraxe
(S) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
(S) Pouso de Manutenção adequado
(S) Condições de Acesso aos Componentes
(N) Caminhão a Vácuo (Sucção)
(S) Rodar ou dar toque no TR
(N) Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- (S) Caminhão guindauto munck
(S) Guindastes
(N) Talha Elétrica
(N) Guincho Elétrico
(N) Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
(N) Carreta
(N) Caminhão Comboio
(N) Caminhão Vácuo
(N) Caminhão Pipa
(N) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
(S) Gerador
(S) Compressor
(S) Torre de Iluminação
(N) Pá Carregadeira e/ou Trator D8
(S) Andaimes
(S) Caçamba para segregação de sucatas
(S) Tenda
(S) Banheiro Químico Masculino e Feminino
(N) Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

() Sim (N) Não

Quais?

- () Elétrica () Lubrificação () Vulcanização
() Raspador () Automação () Engenharia
() Mecânica () Instrumentação () Utilidades

Outros: ()

OUTROS

- (N) Distensionar correia do transportador
(N) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

- (S) Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
(S) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM
N - NÃO
N/A NÃO SE APLICA



TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT AND TROC ROL MESA RODA RP02

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: